

**Refleksiya mashqi — 5-hafta****STAT201 · 5-hafta · Uzlusiz taqsimotlar va normal taqsimot**

«O'rtada to'g'ri, chekkada noto'g'ri: mening o'z modellarim» · CLO3 · Blum: Baholash–Yaratish · 2025/2026

**Topshiriq haqida qisqacha**

- **Hajm:** 600–800 so'z + ikkita to'ldirilgan jadval.
- **Muddat:** 6-hafta, chorshanba, 23:59 — Moodle.
- **Baholash:** *bajarildi/bajarilmadi* (2 ball). Ball matnning “chiroyliligi” uchun emas, *tuzilishi va oshkoraligi* uchun beriladi.
- **Til:** o'zbek tilida, birinchi shaxsda (“men o'yladim”, “men adashdim”). Birinchi shaxs bu yerda *talab qilinadi*.
- **Sun'iy intellekt:** matnni SI yozib bermaydi. SI' dan faqat tahrir va terminologiya bo'yicha foydalanish mumkin — va bu ochiq yozib qo'yiladi.

**1. Nima uchun bu topshiriq bor**

Bu haftada siz bitta g'oyani uch marta ko'rdingiz va uchallasida ham u bir xil shaklda edi:

| Vaziyat              | O'rtada (odatiy holat)                                              | Chekkada (kam uchraydigan holat)                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Film byudjeti modeli | 50 mln \$ da xato 0,6 protsentil punkti — deyarli benuqson          | 99-protsentilda xato +151%; model 402 mln \$ deydi, eng qimmat film 175 mln \$ |
| Normallik hukmi      | Uchala o'lchov ham “model yaxshi” deydi ( $r = 0,98$ , $W = 0,96$ ) | Eng yuqori 1 % da Q–Q qoldig'i –1,295 — ya'ni 3,65 barobar farq                |
| Normal yaqinlashish  | $\mu$ atrofida tuzatmasiz ham javob “deyarli to'g'ri” ko'rinadi     | Nuqta ehtimoli aynan 0 chiqadi; oraliq xatosi 0,1389                           |

Uchala holatda ham **bitta model** bor va u *o'rtada to'g'ri, chekkada noto'g'ri*. Va uchala holatda ham **qaror chekkada qabul qilinadi**.

**Vazifa.** Bu tuzilmani *o'z fikrlashingizda* toping. Sizda ham modellar bor — odamlar, vaziyatlar va o'zingiz haqidagi soddalashtirilgan tasavvurlar. Ular odatiy holatda ishlaydi. Savol shu: *ular qayerda buziladi va buzilishining narxi qancha?*

**Bu topshiriq nima EMAS**

Bu *kundalik* emas va his-tuyg'ular haqida insho emas. Har bir bandda **son** bo'lishi shart — taxminiy bo'lsa ham. “Men ko'pincha kechikaman” yaramaydi; “20 ta safardan 17 tasida 25–35 daqiqa yetdim, 2 tasida 50 daqiqadan ko'p” yaraydi. Bu shuningdek “men xato qildim” deb tan olish mashqi ham emas. Model *o'rtada to'g'ri* bo'lgani — muvaffaqiyat. Baholanadigan narsa: chekkani *ko'ra olishingiz* va uning *narxini* hisoblay olishingiz.

**2. To'ldiriladigan shablon**

Quyidagi *yettita* bandning barchasi bo'lishi shart. Sarlavhalarni saqlang.

**A. Mening modelim (70–100 so'z).** O'z hayotingizdan takrorlanadigan bitta vaziyatni tanlang va unda qanday *soddalashtirilgan qoida* bilan ish ko'rishingizni yozing. Qoidani “odatda ... bo'ladi” shaklida ifodalang. *Misollar:* yo'lda ketadigan vaqt; imtihonga tayyorgarlik soatlari; oylik xarajat; ijaraga to'lov; guruh loyihasida sherikning javob berish tezligi; internetning tezligi; navbatda kutish; oshxonada kutish; poyezd yoki avtobus kechikishi.

**B. Modelning markazi (100–130 soʻz).** Kamida 15 ta kuzatuvni eslang yoki yozib chiqing (telefon, kalendar, bank ilovasi yordam beradi). Ulardan  $\bar{x}$ , median va taxminiy  $s$  ni hisoblang. **Modelingiz odatiy holatda qanchalik toʻgʻri?** Kuzatuvlarning necha foizi  $\bar{x} \pm s$  oraligʻiga tushdi? Normal model 0,6827 deydi — sizniki qanday?

**C. Modelning chekkasi (100–130 soʻz).** Eng yomon ikkita kuzatuvni yozing. Ular  $\bar{x}$  dan necha *standart ogʻish* uzoqda?  $z$ -bahoni hisoblang. Normal model shunday qiymatga qanday ehtimollik beradi? Sizning tajribangizda u qanchalik tez-tez uchradi?

*Bu eng muhim band.* Agar normal model “bu 1000 yilda bir marta” desa, sizda esa u yiliga ikki marta yuz bergan boʻlsa — model chekkada buzilgan. Farqni **son bilan** koʻrsating.

**D. Chekkaning narxi (100–130 soʻz).** Eng yomon holat yuz berganda *aynan nima* yoʻqoldi? Uni oʻlchang: pul, vaqt, imkoniyat, baho, ishonch. Soʻng ikkinchi savolga javob bering: **oʻsha narxni kamaytirish uchun oldindan nima qilish mumkin edi va u qancha turadi?**

**E. Chegara qarori (100–130 soʻz).** Endi *chegara* belgilang: “men ... ga ... vaqt/pul ajrataman”. Chegarani *ikki* usulda tanlang: (i) oʻrtachaga qarab; (ii) 90- yoki 95-protsentilga qarab. Ikkalasini hisoblang va farqni yozing. Qaysi birini tanlaysiz va *nima uchun?*

**F. Ikkala xatoning narxi (80–110 soʻz).** Chegara juda past boʻlsa nima yoʻqotasiz? Juda yuqori boʻlsa-chi? **Ikkala tomonga ham son bering.** Bu bandda “ehtiyotkorlik bepul” degan fikrni oʻzingizga qarshi sinang: ortiqcha vaqt ajratish ham *narx* — u qayerdan olinadi?

**G. Modelni qayta koʻrib chiqish (60–90 soʻz).** Modelingiz *qachon* eskiradi? Uni qayta tekshirish uchun qanday *signal* belgilaysiz (masalan: “ketma-ket ikki marta chegaradan oshsam”). Signal chegarasini va tekshirish chastotasini yozing.

### 3. Birinchi jadval: kuzatuvlar va model

| Koʻrsatkich                            | Qiymat | Qayerdan oldim   |
|----------------------------------------|--------|------------------|
| Kuzatuvlar soni $n$                    |        |                  |
| Oʻrtacha $\bar{x}$                     |        |                  |
| Median                                 |        |                  |
| Standart ogʻish $s$ (taxminiy)         |        |                  |
| $\bar{x} \pm s$ ichidagi ulush         |        | (normal: 0,6827) |
| Eng yomon kuzatuv va uning $z$ -bahosi |        |                  |
| Ikkinchi eng yomon kuzatuv, $z$        |        |                  |
| Model boʻyicha shu $z$ ning ehtimoli   |        |                  |
| Haqiqatda necha marta yuz berdi        |        |                  |

### 4. Ikkinchi jadval: chegara va uning narxi

| O'rtachaga qarab              | 95-protsentilga qarab |
|-------------------------------|-----------------------|
| Chegara qiymati               |                       |
| Chegaradan oshish chastotasi  |                       |
| Oshganda narxi (bir marta)    |                       |
| Yiliga kutilayotgan narx      |                       |
| Chegarani ushlab turish narxi |                       |
| <b>Jami yillik narx</b>       |                       |

**Eslatma.** Jadvaldagi barcha sonlar taxminiy bo'lishi mumkin, ammo *qayerdan olganingizni* yozing. Taxmin — bu ham ma'lumot, agar u shunday belgilansa.

## 5. Yakuniy uch savol (har biriga 2–3 jumla)

- Zichlik va ehtimollik.** Laboratoriyada  $f(3) = 0,3033$  bo'lsa ham  $P(X = 3) = 0$  ekanini ko'rdingiz. Bu farq sizni hayron qoldirdimi? Agar ha — *qaysi* tasavvuringiz noto'g'ri bo'lgan ekan?
- Bitta son va grafik.** Qiyshiqligi deyarli teng ikki seriya qarama-qarshi hukm oldi. Bu haftadan oldin siz normallikni qanday tekshirar edingiz? Endi qanday tekshirasiz? Farqni bitta jumlada yozing.
- Chekkani ko'rish odati.** Kelgusi kasbiy ishingizda “model chekkada buziladi” degan savolni *kim* berishi kerak — tahlilchimi, rahbari, mijozmi? Sizningcha, nima uchun bu savol ko'pincha berilmaydi?

## 6. Baholash mezonlari (bajarildi / bajarilmadi)

| Talab                        | Bajarildi                                                   | Bajarilmadi                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Yettita band mavjud          | Barchasi sarlavhalari bilan                                 | Bandlar qo'shib yuborilgan yoki tushib qolgan |
| Har bandda son bor           | Kamida bitta o'lchanadigan son                              | “Ko'p”, “kam”, “ba'zan” kabi so'zlar          |
| Ikkala jadval to'ldirilgan   | Barcha kataklar + manba ustuni                              | Bo'sh kataklar yoki manbasiz sonlar           |
| Chekkaning narxi hisoblangan | Ikkala xato yo'nalishi ham                                  | Faqat bitta yo'nalish yoki umuman yo'q        |
| Birinci shaxs                | “Men ...”                                                   | Umumiy, shaxssiz bayonlar                     |
| Oshkoralik                   | Taxminlar shunday belgilangan; SI' dan foydalanish yozilgan | Taxmin haqiqiy o'lchov sifatida berilgan      |

### Namunaviy javob bo'lagi (B va C bandlari)

“Universitetga yetib borish vaqtini 18 marta o'lchadim (telefon xaritasi tarixi).  $\bar{x} = 34$  daqiqa, median 32,  $s \approx 9$  daqiqa.  $\bar{x} \pm s$  oralig'iga, ya'ni 25–43 daqiqaga 13/18 = 0,72 safar tushdi — normal model 0,6827 deydi, demak markazda modelim yomon emas.

Ammo eng yomon ikki safar 58 va 71 daqiqa bo'ldi.  $z = (58 - 34)/9 = 2,67$  va  $z = (71 - 34)/9 = 4,11$ . Normal model  $z > 4,11$  ga  $2 \times 10^{-5}$  ehtimollik beradi — ya'ni 50 000 safarda bir marta. Menda esa 18 safarda bir marta yuz berdi. Modelim chekkada butunlay buzilgan: sababi — yomg'irli kun va yo'l ta'miri bir vaqtda tushganda vaqt taqsimoti boshqa rejimga o'tadi.”

**Nima uchun bu kuchli javob:** sonlar bor va manbasi ko'rsatilgan; markaz va chekka alohida baholangan; z-baho hisoblangan; model va tajriba yonma-yon qo'yilgan; buzilishning mexanizmi (ikki rejim) nomlangan — bu laboratoriyadagi ikki cho'qqili hosildorlik bilan bir xil tuzilma.

## 7. O'z-o'zini tekshirish (topshirishdan oldin)

## ✓ Savol

- ☐ A–G bandlarining barchasi bor va sarlavhalari saqlangan
- ☐ Har bir bandda kamida bitta **son** bor
- ☐ Kuzatuvlar soni  $\geq 15$  va ular qayerdan olingani yozilgan
- ☐  $\bar{x}$ , median va  $s$  hisoblangan
- ☐  $\bar{x} \pm s$  ichidagi ulush 0,6827 bilan solishtirilgan
- ☐ Eng yomon ikki kuzatuvning  $z$ -bahosi hisoblangan
- ☐ Model bergan ehtimollik va *haqiqiy* chastota yonma-yon qo'yilgan
- ☐ Chekkaning narxi o'lchangan (pul, vaqt, imkoniyat)
- ☐ Chegara *ikki* usulda hisoblangan va tanlov asoslangan
- ☐ **Ikkala** xato yo'nalishining narxi berilgan
- ☐ Qayta ko'rib chiqish signali va uning chegarasi yozilgan
- ☐ Ikkala jadval to'liq to'ldirilgan, manba ustuni bilan
- ☐ Matn birinchi shaxsda yozilgan
- ☐ Taxminiy sonlar *taxmin* deb belgilangan
- ☐ SI' dan foydalanish (yoki foydalanmaslik) yozilgan

## Nima uchun refleksiya baholanadi

Statistik apparatni o'rganish oson qismi — formulalar barqaror va ularni takrorlash mumkin. *Qiyin* qism — o'z mulohazangizdagi modelni ko'rish va uning chegarasini tan olish. Ish beruvchilar buni **kalibrlangan mulohaza** (*Calibrated judgement*) deb ataydi: nafaqat javob berish, balki *javobingiz qayerda noto'g'ri bo'lishi mumkinligini* oldindan aytish.

Bu bitim kursning bitiruvchi sifatlariga bevosita bog'langan: *tanqidiy fikrlash, qaror qabul qilish, etik mulohaza va kasbiy yozuv*. Shu sababli refleksiya — “qo'shimcha” emas, kursning o'lchanadigan natijasi.

## 8. Topshirish

- Fayl: STAT201\_R5\_Familiya\_Ism.pdf (yoki .docx), Moodle.
- Matn o'zbek tilida, 600–800 so'z, + ikkita to'ldirilgan jadval.
- Oxirida bitta jumla: “Ushbu matnni men yozdim; SI' dan ... maqsadida foydalandim / foydalanmadim.”
- Sizning javobingiz *faqat* o'qituvchi tomonidan o'qiladi. Sinf muhokamasida faqat ixtiyoriy ravishda ulashiladi.

**Aloqador materiallar.** W05-lab-R.Rmd / W05-lab-Python.ipynb (1-, 3- va 4-topshiriqlar) · W05-keys.tex (markaz va quyruq) · W05-si-topshiriqlari.tex (SI' ning xarakterli xatolari).